Frivillig afleveringsopgave

Bemærk følgende:

- Decimaltal i opgaverne er angivet med engelsk decimalseparator (.)
- For de opgaver, der har større mængder data tilknyttet, kan data downloades fra Digital Eksamen portalen som en fil i csv-format (data separeret med semikolon, ';'). Opgavens nummer fremgår af filens titel.
- Nogle delopgaver benytter resultatet fra en tidligere delopgave. Hvis du ikke kunne løse den, kan du blot antage en realistisk værdi for resultatet og regne videre med det.
- Selv om statistikpakken R er brugt i undervisningen, er det tilladt at bruge andre værktøjer. I nogle delopgaver kan det være enklere at bruge f.eks. Excel.

Opgave 1 – Solcreme på tube

I en produktion fyldes der solcreme på små tuber. Erfaringsmæssigt er massen af en tube solcreme normalfordelt med en standardafvigelse på $\sigma = 2.8$ g.

Som led i en kvalitetskontrol udtages der en tilfældig stikprøve på 9 tuber solcreme, som efterfølgende afvejes. De afvejede masser i gram (g), er vist i nedenstående tabel:

168.6	171.4	166.1	170.5	170.9	167.2	164.1	169.6	168.1

a. Bestem stikprøvens middelværdi og standardafvigelse.

b. Bestem et 95% konfidensinterval for populations-middelværdien, μ.
Forklar kort med ord, hvad et 95% konfidensinterval for middelværdien beskriver.

c. Bestem den mindste stikprøvestørrelse, der bevirker, at 95% konfidensintervallet har en intervalbredde på højst 2.0 g, dvs. at 95%-konfidensintervallet er: $\bar{y} \pm 1.0$ g.

Opgave 2 – Defekte og intakte ventiler

En virksomhed fremstiller ventiler på to maskiner, maskine A og maskine B. På en given dag fremstiller virksomheden i alt 700 ventiler, hvoraf maskine A fremstiller 70%. En tilfældig ventil betegnes med $\boldsymbol{A}$ eller $\boldsymbol{B}$, hvis den er fremstillet på hhv. maskine A og B.

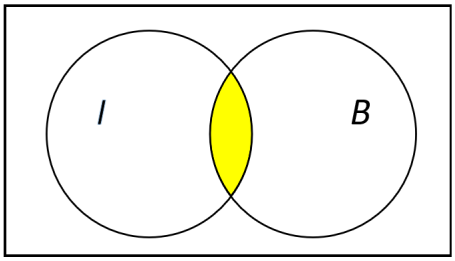
For at en ventil skal kunne anvendes i den videre produktion, skal den være intakt. En intakt ventil betegnes $\boldsymbol{I}$. En ventil, som ikke kan anvendes, betegnes defekt ($\boldsymbol{D}$), og ventilen kasseres. 4% af de fremstillede ventiler er defekte. Den pågældende dag var 199 af ventilerne fra maskine B intakte.

a. Udfyld fordelingen af antal ventiler i en tabel som nedenstående, idet nødvendige mellemregninger medtages.

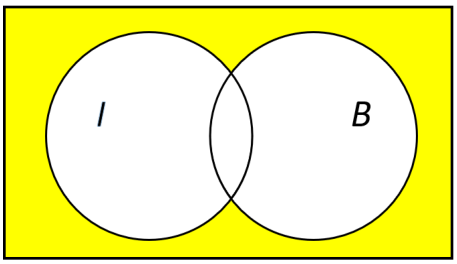
	Maskine A	Maskine B	I alt
Intakt ventil, I			
Defekt ventil, D			
I alt			

b. En tilfældig blandt de fremstillede ventiler udtages. Beregn sandsynligheden for følgende:
- Ventilen er fremstillet på maskine B, $P(B)$
- Ventilen er intakt, $P(I)$
- Ventilen er defekt, $P(D)$
- Ventilen er fremstillet på maskine B og er defekt, $P(D \cap B)$
- Ventilen er intakt, når den er fremstillet på maskine A, $P(I \mid A)$
- Ventilen er defekt, når den er fremstillet på maskine B, $P(D \mid B)$

c. I figur 1 og i figur 2 ses et Venn-diagram med hvide og gule områder.



Figur 1



Figur 2

- Beskriv med ord, hvilke ventiler det gule område svarer til i figur 1.
- Hvilken eller hvilke af følgende hændelser svarer det gule område til i figur 2:
  1) $(I \cap B)^c$
  2) $(I \cup B)^c$
  3) $I^c \cap B$
  4) $I^c \cap B^c$
  5) $I^c \cup B^c \cup (I \cap B)$

Opgave 3 – Solcellers effekt

En virksomhed producerer solceller. Varedeklarationen for virksomhedens solceller angiver, at en solcellernes middeleffekt er på 100W (watt) i klart solskinsvejr.

Virksomheden ønsker at undersøge, om specifikationerne overholdes.

Der udtages derfor en tilfældig stikprøve på 32 solceller, som testes i en teststander, der simulerer klart solskinsvejr. Nedenstående tabel viser de målte effekter i W:

105.4	91.9	100.3	103.9	104.4	100.5	93.8	102.9
94.2	101.2	100.2	103.3	97.7	98.6	96.5	101.1
107.5	100.2	96.7	105.8	99.2	90.8	101.2	100.6
106.6	96.9	97.1	98.1	100.4	103.1	99.2	108.3

Virksomheden ønsker at undersøge ved hjælp af en hypotesetest, om middelværdien af effekten for de fremstillede solceller opnår den ønskede værdi på mindst 100W, når der vælges et signifikansniveau på 5%.

a. Opstil nulhypotese og alternativhypotese for denne hypotesetest.

b. Opstil formlen for teststørrelsen og beregn dens værdi. Angiv hvilken fordeling den følger.

c. Beregn den kritiske region for testen og konkludér på hypotesetesten.

d. Hvilke antagelser er der foretaget for at udføre hypotesetesten? Er antagelserne rimelige?